GUÍA OFICIAL PARA EL INFORME FINAL (PROTOCOLO + ERS)

COMPONENTE: PROYECTO INTEGRADOR II

SECCIONES PRELIMINARES

1. **PORTADA INSTITUCIONAL**
2. **ÍNDICE GENERAL**
3. **GLOSARIO, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS**
   - *Definición clara de términos técnicos utilizados (ej.: ORM, GUI, CRUD, SGBD, API, IEEE, ERS).*

CAPÍTULO I: PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN

- **1.1. Introducción y Propósito:**
  - Descripción general del producto a desarrollar y su justificación académica.
- **1.2. Planteamiento del Problema:**
  - Contextualización cuantitativa o cualitativa de la necesidad del problema.
  - **Método Gráfico de Delimitación del Problema** *(Esquema visual)*.
  - Formulación de Preguntas de Investigación (General y Específicas).
- **1.3. Objetivos:**
  - **Objetivo General:** *(Integra el qué, para qué y el marco tecnológico)*.
  - **Objetivos Específicos:** *(Diagnosticar, Diseñar, Implementar, Validar)*.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO

(Fundamentación científica y metodológica que soporta el desarrollo)

- **2.1. Antecedentes y Marco Referencial:** Revisión de investigaciones o software similar bajo norma **APA 7**.
- **2.2. Bases Teóricas y Tecnológicas:**
  - Lenguaje de programación (**Python**).
  - Librería de Interfaz Gráfica (**PyQt / Tkinter**).
  - Patrón de Mapeo Objeto-Relacional (**ORM / SQLAlchemy**).
  - Sistema Gestor de Base de Datos (**MySQL / SQLite**).
- **2.3. Metodología de Desarrollo de Software:**
  - Justificación del Ciclo de Vida Clásico (Modelo en Cascada o por Fases) u otros.
- **2.4. Planificación del Proyecto:**
  - Asignación de Roles en el equipo.
  - **Diagrama de Gantt** *(Cronograma de actividades para las 15 semanas)*.

CAPÍTULO III: ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS) Y DISEÑO TÉCNICO

(Capítulo técnico donde se concreta la solución)

- **3.1. Descripción General del Sistema:**
  - Perfil de Usuarios y Roles (Administrador, Operador, etc.).
  - Restricciones del Entorno (S.O., versiones de software, librerías).
  - Suposiciones y Dependencias.
- **3.2. Modelado de Procesos y Casos de Uso:**
  - **Diagrama de Casos de Uso** (UML general del sistema).
- **3.3. Especificación Detallada de Requisitos Funcionales (RF):**
  (Para cada RF identificado, se completa la siguiente plantilla estructurada):

Plantilla de Especificación de Requisito Funcional (RF-XX)
○ **Código y Nombre:** RF-01: Registro y Gestión de Clientes
○ **Introducción / Propósito:** Permite ingresar, modificar y consultar la información de clientes en la base de datos a través de la interfaz.
○ **Entradas (Inputs):** Campos del formulario (Nombres, Cédula, Teléfono, Correo, Selección de Estado).
○ **Proceso (Lógica / ORM):** Valida la sintaxis del correo, verifica que la cédula no esté duplicada en la base de datos mediante la sesión del ORM (session.query()) y guarda/actualiza los cambios.
○ **Salidas (Outputs):** Cuadro de diálogo confirmando la acción (MessageBox), actualización automática del Treeview/TableWidget y vaciado de campos.
○ **Captura de Pantalla / Prototipeado de la GUI:** *(Imagen del formulario operativo en la aplicación con datos reales de prueba)*.

- **3.4. Diseño Arquitectónico y de Persistencia:**
  - **Diagrama de Clases del Sistema:** Representación de las entidades mapeadas con el ORM (atributos, tipos de datos y relaciones 1:N, N:M).
  - **Diseño de Base de Datos: Diagrama Entidad-Relación (DER)** o **Modelo Relacional** físico de las tablas relacionales resultantes.

CAPÍTULO IV: PRUEBAS Y RESULTADOS

- **4.1. Demostración y Funcionalidades del Sistema:**
  - Módulos principales operando en conjunto.
  - **Módulo de Reportes:** Muestra de reportes PDF generados desde la aplicación.

SECCIONES FINALES

- **CONCLUSIONES** *(Una por cada objetivo específico)*.
- **RECOMENDACIONES** *(Propuestas de mejora o escalabilidad futura)*.
- **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS** *(Norma APA 7)*.
- **ANEXOS:**
  - **Anexo A:** Enlace al Repositorio Git (Código fuente organizado).
  - **Anexo B:** Enlace al Video Demostrativo de Funcionamiento.